

Instrumentación industrial y automatización agropecuaria

Fundamentos para instalar instrumentación y automatismos

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

1. INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE PRUEBA

La instrumentación industrial es el conjunto de dispositivos que miden, transmiten, indican, registran y controlan las variables de un proceso. Sin instrumentos, un automatismo no puede conocer el estado del proceso ni actuar sobre él. Instalar instrumentos exige dominar su lenguaje técnico, su codificación, sus especificaciones y la forma correcta de inspeccionarlos, manipularlos y probarlos.

1.1. Terminología técnica de los instrumentos

Los fabricantes describen sus instrumentos con términos precisos. Conocerlos permite comparar fichas técnicas y seleccionar el instrumento adecuado. Los términos más usados se presentan a continuación:

Tabla 1. Terminología técnica de la instrumentación

Término	Significado	Ejemplo
Rango	Valores mínimo y máximo que mide	0 a 10 bar
Alcance (span)	Diferencia entre máximo y mínimo	10 bar
Exactitud	Cercanía de la medida al valor real	±0,5 % del alcance
Precisión (repetibilidad)	Coincidencia entre medidas repetidas	±0,1 %
Resolución	Menor cambio que se puede detectar	0,01 bar
Histéresis	Diferencia al medir subiendo y bajando	0,05 bar
Zona muerta	Rango en el que no hay respuesta	±0,02 bar

1.2. Tipos de instrumentos

Los instrumentos se clasifican según su función, como se presenta a continuación:

Instrumentos según su función

- Ciegos: no tienen indicación propia, como un presostato.
- Indicadores y registradores: presentan el valor de la variable o lo guardan en el tiempo.
- Sensores o elementos primarios: están en contacto con la variable que se mide.
- Transmisores: convierten la medida en una señal normalizada, como 4–20 mA.
- Controladores: comparan la medida con el valor deseado y deciden la acción.
- Elementos finales de control: actúan sobre el proceso, como las válvulas y los variadores.

Según la variable que miden, los instrumentos más comunes y su aplicación en el sector se presentan a continuación:

Tabla 2. Instrumentos por variable y aplicación agropecuaria

Variable	Instrumentos típicos	Aplicación
Presión	Manómetro, presostato, transmisor	Red de riego y fumigación
Temperatura	Termocupla, RTD Pt100, termistor	Cuartos fríos, secadores, incubadoras
Nivel	Flotador, ultrasónico, radar	Tanques de agua y silos
Caudal	Electromagnético, turbina, rotámetro	Fertirriego y dosificación
Humedad	Capacitivo, tensiómetro	Suelo e invernaderos
Análisis	Electrodo de pH, conductividad	Soluciones nutritivas, acuicultura

1.3. Codificación de instrumentos

La norma ANSI/ISA-5.1 establece cómo identificar cada instrumento con un tag o etiqueta formado por letras y un número de lazo. Sus partes se presentan a continuación:

Partes de un *tag* ISA

- Primera letra: indica la variable medida, como P presión, T temperatura, L nivel o F caudal.
- Letras siguientes: indican la función, como I indicador, T transmisor, C controlador, S interruptor, V válvula, A alarma, H alto o L bajo.
- Número de lazo: relaciona todos los instrumentos de un mismo lazo.

La lectura de los tags de un tanque de agua se presenta a continuación:

Ejemplo resuelto

En el P&ID de un tanque de agua aparecen los tags LT-101, LIC-101 y LSL-102. LT-101 es el transmisor de nivel del lazo 101; LIC-101 es el indicador controlador de nivel del mismo lazo, que recibe la señal del transmisor; LSL-102 es un interruptor de nivel bajo del lazo 102, que puede proteger la bomba contra el funcionamiento en seco.

1.4. Especificaciones, hojas de datos, manuales de instalación y estándares

Antes de instalar un instrumento se consultan tres tipos de documentos, que se presentan a continuación:

Documentación técnica de un instrumento

- Hoja de datos (*datasheet*): resume las especificaciones del instrumento, como rango, exactitud, señal de salida, alimentación, conexión al proceso (por ejemplo, rosca ½" NPT), materiales en contacto con el fluido, temperatura de operación y grado de

protección IP.

- Manual de instalación: indica la orientación de montaje, las distancias rectas requeridas en medidores de caudal, el diagrama de conexión eléctrica y las advertencias de seguridad.
- Estándares técnicos: normas como ISA-5.1 para simbología o los grados IP de la norma IEC 60529 permiten comparar equipos de distintos fabricantes con un mismo criterio.

1.5. Criterios de inspección y manipulación

La inspección y la manipulación cuidadosas evitan instalar equipos defectuosos o dañarlos durante el montaje. Sus criterios se presentan a continuación:

Inspección y manipulación de instrumentos

- Inspección: se verifica que el modelo, el rango y el tag coincidan con la hoja de datos y el plano, que no haya golpes, fisuras, piezas faltantes ni daños en roscas y conectores, y que existan certificados de calibración cuando se exigen.
- Manipulación: se respetan las indicaciones del fabricante, como no sujetar los transmisores por la caja electrónica al roscarlos, proteger los diafragmas de los sensores de presión, no doblar los capilares de los termómetros y almacenar los equipos en su empaque, sin humedad ni polvo.

1.6. Equipos de prueba y técnicas de diagnóstico

Los equipos de prueba simulan o miden variables para verificar que los instrumentos funcionan. Los principales se presentan a continuación:

Equipos de prueba de instrumentos

- Fuentes de presión: las bombas manuales de prueba y las balanzas de pesos muertos aplican presiones conocidas.
- Fuentes de calor: los calibradores de pozo seco y los baños termostáticos generan temperaturas de referencia.
- Fuentes reguladas: alimentan los instrumentos durante la prueba.
- Calibradores de lazo: simulan corrientes de 4–20 mA, tensiones o resistencias de termosensores.

Las técnicas de diagnóstico y detección de fallas siguen una lógica ordenada, que se presenta a continuación:

Diagnóstico de fallas en un lazo

- Identificar el síntoma: describir con precisión la falla reportada.
- Revisar alimentación y conexiones: confirmar la tensión de alimentación y el estado de bornes y cables.
- Medir la señal: medir en puntos intermedios del lazo.
- Comparar: contrastar cada medida con el valor esperado.
- Aislar el elemento defectuoso: reemplazar o calibrar el elemento que no responde como se espera.

La verificación de un transmisor con este procedimiento se presenta a continuación:

Ejemplo resuelto

Un transmisor de presión de rango 0 a 10 bar con salida 4–20 mA marca 12 mA. La presión equivalente es: $P = (I - 4) / 16 \times 10$ bar $= (12 - 4) / 16 \times 10 = 5$ bar. Si el manómetro de referencia indica 5 bar, el transmisor funciona; si indica 7 bar, conviene revisar la calibración.

La ruta de verificación de un instrumento se presenta a continuación:

Ruta de verificación de un instrumento

- Identificar el *tag*: relacionar instrumento, lazo y plano.
- Revisar la hoja de datos: rango, señal, alimentación y conexión.
- Inspeccionar: estado físico y certificados.
- Probar con patrón: aplicar presión, calor o señal conocida.
- Diagnosticar: comparar y aislar la falla.

Resultado: instrumento verificado y confiable.

2. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA

Muchos actuadores de los procesos agroindustriales funcionan con fluidos a presión, como cilindros que abren compuertas de tolvas, pinzas que manipulan cajas, válvulas que dosifican agua o prensas que extraen jugo. La neumática usa aire comprimido y la hidráulica, aceite u otros líquidos. Ambas se apoyan en los principios de la mecánica de fluidos y se integran con la electricidad en los sistemas electroneumáticos y electrohidráulicos.

2.1. Conceptos de mecánica de fluidos

Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente y adopta la forma de su recipiente; puede ser líquido o gas. La presión es la fuerza ejercida por unidad de área ($P = F / A$) y el caudal, el volumen que pasa por una sección en la unidad de tiempo. El principio de Pascal establece que la presión aplicada a un fluido confinado se transmite por igual en todas direcciones, lo que permite multiplicar fuerzas. El aire es compresible, por lo que la neumática ofrece movimientos rápidos pero menos precisos; el aceite es prácticamente incompresible, lo que da a la hidráulica fuerzas grandes y movimientos controlados.

El cálculo de la fuerza de un cilindro neumático se presenta a continuación:

Ejemplo resuelto

Un cilindro neumático de 50 mm de diámetro trabaja a 6 bar (600.000 Pa). Área del émbolo: $A = \pi \times (0{,}025\ m)^2 \approx 0{,}00196\ m^2$. Fuerza teórica de avance: $F = P \times A = 600.000 \times 0{,}00196 \approx 1.178$ N, es decir, unos 120 kgf, sin descontar pérdidas por rozamiento.

2.2. Generación, preparación y regulación del fluido

Antes de llegar a los actuadores, el fluido se genera, se prepara y se regula con los equipos que se presentan a continuación:

Generación y preparación del fluido

- Neumática: el compresor eleva la presión del aire, el depósito lo almacena y amortigua pulsaciones, y la unidad de mantenimiento lo prepara con un filtro (retiene agua y partículas), un regulador (fija la presión de trabajo) y, si el equipo lo requiere, un lubricador.
- Hidráulica: el grupo hidráulico reúne el tanque de aceite, la bomba, el motor, el filtro y la válvula limitadora de presión, que protege el sistema contra sobrepresiones.

2.3. Válvulas

Las válvulas distribuidoras dirigen el fluido hacia uno u otro conducto y se designan con dos números, vías (conexiones) y posiciones (estados). Una válvula 3/2 tiene tres vías y dos posiciones y gobierna cilindros de simple efecto, y una 5/2 tiene cinco vías y dos posiciones y gobierna cilindros de doble efecto. Se accionan de forma manual, mecánica, neumática o eléctrica mediante un solenoide (electroválvula). Las válvulas más comunes y su aplicación se presentan a continuación:

Tabla 3. Válvulas neumáticas e hidráulicas y su función

Válvula	Función	Aplicación
Distribuidora 3/2	Mandar un cilindro de simple efecto	Expulsor de frutas defectuosas

Válvula	Función	Aplicación
Distribuidora 5/2	Mandar un cilindro de doble efecto	Compuerta de tolva de granos
Reguladora de caudal	Ajustar la velocidad	Descenso suave de una pinza
Antirretorno	Paso en un solo sentido	Evitar retroceso en línea hidráulica
Limitadora de presión	Proteger contra sobrepresión	Grupo hidráulico de una prensa

2.4. Actuadores

Los actuadores convierten la energía del fluido en movimiento. Los tipos principales se presentan a continuación:

Tipos de actuadores

- Cilindro de simple efecto: avanza con presión y retorna con un resorte.
- Cilindro de doble efecto: usa presión en ambos sentidos.
- Motores neumáticos e hidráulicos: producen giro continuo.
- Actuadores rotativos: producen giros de ángulo limitado, como los que operan válvulas de bola en líneas de riego.

Los reguladores de presión y caudal asociados permiten ajustar la fuerza y la velocidad según la tarea.

2.5. Sistemas electroneumáticos y electrohidráulicos

En un sistema electroneumático la parte de potencia es neumática y la parte de mando es eléctrica. Sensores (finales de carrera, sensores magnéticos en el cilindro), pulsadores, relés o un PLC energizan las bobinas de las electroválvulas. El sistema electrohidráulico aplica la misma idea con aceite, para mayores fuerzas. Su instalación sigue los pasos que se presentan a continuación:

Instalación de un sistema electroneumático

- Conectar las mangueras: usar los racores adecuados para cada diámetro y tipo de conexión.
- Respetar las presiones: verificar que la presión de trabajo no supere la máxima de cada componente.
- Identificar los elementos: marcar cada bobina y cada sensor igual que en el plano.
- Verificar fugas: confirmar la ausencia de fugas antes de energizar.

La cadena de mando de un sistema electroneumático se presenta a continuación:

Cadena de mando de un sistema electroneumático

- Generación: el compresor produce aire a presión.
- Preparación: filtro y regulador acondicionan el aire.
- Mando eléctrico: sensores y controlador energizan la bobina.
- Distribución: la electroválvula dirige el aire.
- Actuación: el cilindro realiza el movimiento.

Resultado: movimiento controlado del actuador.

3. ALGORITMOS, COMUNICACIÓN INDUSTRIAL E INTERNET DE LAS COSAS

Los automatismos actuales no solo controlan, también comunican. Un sistema embebido ejecuta un algoritmo, intercambia datos con otros equipos mediante protocolos industriales y envía la información a la nube, donde puede consultarse desde un celular.

3.1. Concepto de algoritmo

Un algoritmo es una secuencia finita, ordenada y precisa de pasos que resuelve un problema. Todo algoritmo tiene entradas, un proceso y salidas, y se representa mediante pseudocódigo (instrucciones en lenguaje cercano al natural) o diagramas de flujo (símbolos gráficos para inicio, proceso, decisión y fin). Antes de programar un controlador conviene escribir el algoritmo, porque obliga a pensar todas las condiciones posibles, como se presenta a continuación:

Ejemplo resuelto

Algoritmo para un bebedero automático

- Inicio.
- Leer el sensor de nivel.
- Si el nivel está bajo y hay agua en el tanque, abrir la electroválvula.
- Si el nivel está alto, cerrar la electroválvula.
- Volver a leer el sensor de nivel. Las condiciones para abrir la electroválvula corresponden a una compuerta AND estudiada en la electrónica digital.

3.2. Lógica de programación en sistemas embebidos

La programación de un sistema embebido se basa en estructuras lógicas, cuya función y aplicación se presentan a continuación:

Tabla 4. Estructuras de programación y su uso en automatismos

Estructura	Función	Ejemplo
Variable	Guardar un dato	Temperatura leída del sensor
Condicional	Tomar decisiones	Si T > 30 °C, encender ventilador
Ciclo	Repetir acciones	Leer el sensor cada segundo
Función	Reutilizar un bloque	Convertir 4–20 mA a unidades

En Arduino, el programa tiene dos partes. La función setup() se ejecuta una vez para configurar pines y comunicaciones, y la función loop() se repite indefinidamente leyendo entradas y actualizando salidas.

3.3. Protocolos de comunicación industrial

Un protocolo de comunicación es el conjunto de reglas que permite a dos equipos intercambiar datos. Los más frecuentes en la industria se presentan a continuación:

Protocolos de comunicación industrial

- Modbus: uno de los más difundidos por su sencillez. Funciona con un maestro que consulta a esclavos, en su versión RTU sobre una red serial RS-485 o en su versión TCP sobre Ethernet.
- HART: superpone datos digitales a la señal de 4–20 mA.
- Profinet y EtherNet/IP: redes industriales basadas en Ethernet.
- LoRaWAN: tecnología inalámbrica de largo alcance, usada para ampliaciones de monitoreo en campo abierto.

El medio físico y una aplicación típica de cada protocolo se resumen a continuación:

Tabla 5. Protocolos de comunicación en automatización

Protocolo	Medio	Aplicación
Modbus RTU	Serial RS-485	Lectura de medidores de energía y variadores
Modbus TCP	Ethernet	Comunicación PLC–pantalla HMI
HART	Sobre lazo 4–20 mA	Configuración remota de transmisores
MQTT	Internet (TCP/IP)	Envío de datos de sensores a la nube
LoRaWAN	Radio de largo alcance	Sensores de humedad en lotes lejanos

3.4. Sistemas de información

Un sistema de información es el conjunto de datos, personas, procedimientos y tecnologías que recolectan, almacenan, procesan y distribuyen información para apoyar decisiones. En un automatismo agropecuario, los sensores generan datos, el controlador los procesa, una base de datos los almacena y un tablero los presenta como gráficas, alarmas e informes que ayudan a decidir cuándo regar, ventilar o cosechar.

3.5. Computación en la nube

La computación en la nube ofrece recursos informáticos (almacenamiento, procesamiento, aplicaciones) a través de internet, sin que el usuario administre los servidores físicos. Se organiza en tres modelos de servicio, que se presentan a continuación:

Modelos de servicio en la nube

- IaaS: infraestructura como servicio, que ofrece servidores virtuales.
- PaaS: plataforma como servicio, que ofrece entornos para desarrollar aplicaciones.
- SaaS: software como servicio, que ofrece aplicaciones listas para usar.

Para un productor, la nube permite consultar los datos de su invernadero desde cualquier lugar con conexión, aunque en zonas rurales conviene prever almacenamiento local cuando la señal es intermitente.

3.6. Protocolos de comunicación para internet de las cosas

El internet de las cosas (IoT) conecta objetos físicos con sensores y actuadores a internet para que intercambien datos. Sus protocolos principales se presentan a continuación:

Protocolos para internet de las cosas

- MQTT: protocolo liviano basado en el modelo publicación/suscripción. Los dispositivos publican mensajes en temas, por ejemplo, “finca/invernadero1/temperatura”, a través de un servidor intermediario llamado broker, y las aplicaciones suscritas reciben esos mensajes.
- HTTP: protocolo usado en los servicios web.
- CoAP: protocolo diseñado para dispositivos con recursos limitados.

Para reflexionar

Conviene pensar en un sistema IoT completo para una finca cercana y definir qué variable se mediría, qué tarjeta y qué protocolo la enviarían, qué pasaría si se pierde la conexión y qué decisión tomaría el productor con esos datos.

La arquitectura básica de un sistema IoT agropecuario se presenta a continuación:

Arquitectura básica de un sistema IoT agropecuario

- Sensor: mide humedad, temperatura o nivel.
- Sistema embebido: ejecuta el algoritmo y empaqueta el dato.
- Protocolo: Modbus en planta, MQTT hacia internet.
- Nube: almacena y procesa la información.
- Presentación: tablero con gráficas y alarmas.

Resultado: monitoreo remoto para decisiones oportunas.